

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

ОТ 31 ИЮЛЯ 2024 ГОДА № 386

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ "ЧИСЛО РОДИВШИХСЯ" НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

В целях исполнения подпунктов "а" и "в" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" и в соответствии с пунктом 1 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610,

приказываю:

Утвердить методику расчета целевых значений показателя "Число родившихся" на период до 2030 года согласно приложению к настоящему приказу.

Министр
А.Котяков

**Приложение
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 31 июля 2024 года № 386**

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ "ЧИСЛО РОДИВШИХСЯ" ДО 2030 ГОДА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая методика определяет порядок расчета целевых значений показателя "Число родившихся" на период 2025-2030 годов и распределения их по субъектам Российской Федерации.

2. Настоящая методика разработана с учетом региональных особенностей рождаемости, отражающихся в динамике региональных показателей суммарного и возрастного коэффициентов рождаемости, численности женщин в репродуктивном возрасте (15-49 лет). Настоящая методика разработана с учетом необходимости достижения целевого значения показателя "Суммарный коэффициент рождаемости" в целом по Российской Федерации, равного 1,6 и установленного в соответствии с подпунктом "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" (далее - Указ № 309).

II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ МЕТОДИКЕ

3. Суммарный коэффициент рождаемости (далее - СКР) - сумма возрастных коэффициентов рождаемости (далее - ВКР), рассчитанных для возрастных групп в интервале 15-49 лет. Этот коэффициент показывает, сколько в среднем

детей родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (от 15 по 49 лет) при сохранении повозрастной рождаемости на уровне того года, для которого вычисляется показатель. Его величина, в отличие от общего коэффициента рождаемости, не зависит от возрастного состава населения и характеризует средний уровень рождаемости в данном календарном году.

Целевое значение СКР - значение СКР, которое необходимо достичь в субъекте Российской Федерации к 2030 году, чтобы значение СКР по Российской Федерации в целом составило 1,6¹ в 2030 году.

¹ С учетом округления до десятых.

Плановое значение СКР - значение СКР субъекта Российской Федерации на соответствующий год в период 2024-2030 годов для достижения целевого значения СКР.

Среднегодовой темп роста СКР - темп роста СКР от года к году, необходимый для достижения целевого значения СКР к 2030 году.

ВКР по пятилетним группам - отношение числа родившихся за год детей у женщин данной пятилетней возрастной группы к среднегодовой численности женщин этой возрастной группы.

Доля ВКР в СКР - отношение величины ВКР в конкретной пятилетней возрастной группе к сумме ВКР всех возрастных групп.

Число женщин репродуктивного возраста по однолетним группам - число женщин в конкретном годовом возрасте от 15 лет по 49 лет включительно, проживающих в соответствующем году в данном субъекте Российской Федерации или на данной территории.

Таблица смертности - система взаимосвязанных и упорядоченных по возрасту показателей, отражающих процесс вымирания условного поколения с фиксированной начальной численностью.

Коэффициент передвижки - коэффициент, характеризующий уменьшение численности условного поколения за данный интервал времени (1 год). Показатель математически рассчитывается как число человеко-лет следующего возрастного интервала (x+1) к числу человеко-лет настоящего возрастного интервала (x).

Плановое значение числа родившихся - число родившихся, которое необходимо достичь в субъекте Российской Федерации на соответствующий год в период 2024-2030 годов для достижения целевого значения СКР.

III. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

4. Источником информации для расчета Показателя являются данные Росстата, размещаемые на официальном сайте (<https://rosstat.gov.ru/>).

5. Целевое значение показателя "Число родившихся" по субъектам Российской Федерации устанавливается в соответствии с [подпунктом "а" пункта 2 Указа № 309](#) и с учетом необходимости достижения целевых показателей: "Повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей" и "Обеспечение не ниже среднероссийских темпов повышения к 2030 году суммарного коэффициента рождаемости в субъектах Российской Федерации, в которых по итогам 2023 года значение такого коэффициента было ниже среднероссийского".

IV. АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЯ

6. Все расчеты, представленные в настоящей методике, проводятся без округления, за исключением расчета показателя "Плановое число родившихся" ($\text{ЧР}_{i,t}$), представленного в [пункте 14.3 настоящей методики](#).

7. Распределение значений СКР на период 2024-2030 годов в целом по Российской Федерации осуществляется исходя из предпосылки равномерного распределения показателя (одинаковых ежегодных темпов роста показателя) в течение планового периода. Соответствующий среднегодовой темп роста показателя рассчитывается по формуле:

$$\overline{\text{Тр}}_{\text{РФ},t} = \sqrt[7]{\frac{\text{СКР}_{\text{РФ},2030}}{\text{СКР}_{\text{РФ},2023}}} \quad (1),$$

где:

t - год планового периода;

$\overline{\text{Тр}}_{\text{РФ},t}$ - равномерный среднегодовой темп роста СКР в период 2024-2030 годов, необходимый для достижения целевого показателя СКР в 2030 году для Российской Федерации в целом;

$\text{СКР}_{\text{РФ},2030}$ - целевое значение СКР для Российской Федерации в целом на 2030 год, равное 1,6;

$\text{СКР}_{\text{РФ},2023}$ - фактическое значение СКР для Российской Федерации в целом на 2023 год, равное 1,41².

² Данные ЕМИСС о суммарном коэффициенте рождаемости за 2023 год//URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/31517>.

8. Расчет значений "Числа родившихся" на период 2024-2030 годов в субъектах Российской Федерации включает:

определение целевого значения СКР в субъекте Российской Федерации на 2030 год;

распределение плановых значений СКР в субъекте Российской Федерации по годам планового периода;

расчет ВКР по пятилетним возрастным группам в субъекте Российской Федерации по годам планового периода;

расчет числа женщин репродуктивного возраста (15-49 лет) по однолетним возрастным группам в субъекте Российской Федерации по годам планового периода;

расчет планового числа родившихся в субъекте Российской Федерации по годам планового периода.

9. За основу определения целевого показателя "Суммарный коэффициент рождаемости" в субъекте Российской Федерации на 2030 год принимается значение данного показателя для субъекта Российской Федерации в 2018 году, поскольку СКР 2018 года в Российской Федерации составил 1,58³, что, с учетом округления, составляет 1,6.

³ Для расчета в рамках настоящей методики используются данные суммарного коэффициента рождаемости по Российской Федерации и субъектам за 2018 год (с округлением до сотых), доступные в Сборнике "Регионы России. Социально-экономические показатели", 2019 Федеральной службы государственной статистики, URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Region_Pokaz_2019.pdf.

С учетом снижения СКР в Российской Федерации в целом с 1,58 до 1,41 за период 2018-2023 годов (5 календарных лет) и региональной динамики СКР в рассматриваемом периоде, данное значение СКР представляется возможным для достижения к 2030 году в субъектах Российской Федерации с учетом фактического значения показателя на 2023 год.

Поскольку достижение равномерного ежегодного темпа роста СКР представляется маловероятным при складывающейся тенденции снижения числа родившихся в 2024 году относительно аналогичного периода прошлого года, с учетом актуальной⁴ динамики показателей естественного движения населения, полученный по формуле (1), ежегодный темп прироста СКР перераспределяется следующим образом: величина прироста в 2024 году составит 0% от полученного показателя, рассчитанного в соответствии со следующей формулой:

⁴ По состоянию на 7 июня 2024 г.

$$\overline{T_{ПРФ,t}} = \sqrt[7]{\frac{СКР_{РФ,2030}}{СКР_{РФ,2023}}} - 1 \quad (2),$$

где:

$\overline{T_{ПРФ,t}}$ - равномерный среднегодовой темп прироста СКР в период 2024-2030 годов, необходимый для достижения целевого показателя СКР в 2030 году для Российской Федерации в целом.

Величина прироста в 2025 году составит 1/3 от величины прироста, полученной по формуле (2), величина прироста в 2026 году составит 2/3 от величины прироста по формуле (2). Таким образом, расчет годового темпа роста СКР в период 2024-2026 годов осуществляется по следующей формуле:

$$\overline{T_{НРФ,t}} = \left(\sqrt[7]{\frac{СКР_{РФ,2030}}{СКР_{РФ,2023}}} - 1 \right) * k + 1 \quad (3),$$

где:

t - год планового периода, $t \in [2024, 2025, 2026]$;

$\overline{T_{НРФ,t}}$ - неравномерный годовой темп роста СКР в период 2024-2026 годов, необходимый для достижения целевого показателя СКР в 2030 году для Российской Федерации в целом;

k - коэффициент величины прироста, равный 0 при t=2024, равный 1/3 при t=2025, равный 2/3 при t=2026.

Для сохранения соответствия целевого значения СКР, получаемого методом цепного роста СКР, начиная со значения 2023 года до целевого значения 2030 года, темпы роста СКР в период 2027-2030 годов пересчитываются в соответствии с формулой:

$$\overline{T_{РПРФ,t}} = \sqrt[4]{\frac{СКР_{РФ,2030}}{СКР_{РФ,2026}}} \quad (4),$$

где:

t - год планового периода, $t \in [2027, 2028, 2029, 2030]$.

Текст/Редакция документа подготовлены АО "Кодекс"

$\overline{T_{РПРФ,t}}$ - равномерный среднегодовой темп роста СКР в период 2027-2030 годов, необходимый для достижения целевого показателя СКР в 2030 год для Российской Федерации в целом;

$СКР_{РФ,2026}$ - значение СКР для Российской Федерации в целом на 2026 год, полученное по формуле (9) в соответствии с [пунктом 11 настоящей методики](#) с учетом неравномерного темпа роста в год t=2026, рассчитанного по формуле (3).

Таким образом, в течение периода 2024-2030 годов ежегодный темп роста СКР задается следующим образом:

$$\overline{T_{РФ,t}} = \begin{cases} \left(\sqrt[7]{\frac{СКР_{РФ,2030}}{СКР_{РФ,2023}}} - 1 \right) * k + 1, & \text{если } t \in [2024, 2025, 2026] \\ \sqrt[4]{\frac{СКР_{РФ,2030}}{СКР_{РФ,2026}}}, & \text{если } t \in [2027, 2028, 2029, 2030] \end{cases} \quad (5),$$

10. Годовой темп роста СКР для субъектов Российской Федерации на период 2024-2030 годов определяется исходя из следующего:

10.1. В субъектах Российской Федерации, в которых значение СКР на 2023 год ниже общероссийского (1,41), среднегодовой темп роста определяется по формуле (6):

$$\overline{T_{i,t}} = \begin{cases} \left(\sqrt[7]{\frac{СКР_{i,2018}}{СКР_{i,2023}}} - 1 \right) * k + 1, & \text{если } t \in [2024, 2025, 2026] \\ \sqrt[4]{\frac{СКР_{i,2018}}{СКР_{i,2026}}}, & \text{если } t \in [2027, 2028, 2029, 2030] \end{cases} \quad (6),$$

где:

i - индекс субъекта Российской Федерации;

t - год планового периода;

$\overline{T_{i,t}}$ - годовой темп роста СКР в период 2024-2030 годов, необходимый для достижения значения СКР к 2030 году в субъекте Российской Федерации на уровне 2018 года;

$СКР_{i,2018}$ - значение СКР субъекта Российской Федерации на 2018 год;

$СКР_{i,2023}$ - значение СКР субъекта Российской Федерации на 2023 год;

k - коэффициент величины прироста, равный 0 при $t=2024$, равный 1/3 при $t=2025$, равный 2/3 при $t=2026$;

$СКР_{i,2026}$ - значение СКР субъекта Российской Федерации на 2026 год, полученное по формуле (9), с учетом неравномерного темпа роста, рассчитанного по первой компоненте формулы (6) для года $t=2026$.

В случае, если для субъекта Российской Федерации, в котором СКР 2023 года ниже 1,41, и расчетное значение годового темпа роста СКР в период 2024-2030 годов ($\overline{T_{i,t}}$) ниже значения годового темпа роста СКР в период 2024-2030 годов, необходимого для достижения целевого показателя СКР на 2030 год для Российской Федерации в целом (то есть ниже, чем $\overline{T_{РФ,t}}$), субъекту Российской Федерации устанавливается годовой темп роста, равный общероссийскому, для обеспечения достижения целевого показателя: "обеспечение не ниже среднероссийских темпов повышения к 2030 году СКР в субъектах Российской Федерации, в которых по итогам 2023 года значение такого коэффициента было ниже среднероссийского", и рассчитывается по следующей формуле:

$$\overline{T}_{l,t} = \overline{T}_{РФ,t} = \begin{cases} \left(\sqrt[7]{\frac{СКР_{РФ,2030}}{СКР_{РФ,2023}}} - 1 \right) * k + 1, \text{ если } t \in [2024, 2025, 2026] \\ \sqrt[4]{\frac{СКР_{РФ,2030}}{СКР_{РФ,2026}}}, \text{ если } t \in [2027, 2028, 2029, 2030] \end{cases} \quad (7).$$

10.2. В субъектах Российской Федерации, в которых значение СКР в 2023 году выше общероссийского (1,41) и в 2018 году выше уровня простого воспроизводства населения (выше 2,1), годовой темп роста определяется равным единице для обеспечения сохранения текущего уровня СКР, то есть:

$$\overline{T}_{l,t} = 1 \quad (8).$$

10.3. В субъектах Российской Федерации, в которых значение СКР в 2023 году выше общероссийского или равно ему (1,41), но в 2018 году ниже уровня простого воспроизводства населения (2,1), темп роста определяется по формуле (6).

В случае, если расчетное значение темпа роста СКР в период 2024-2030 годов ($\overline{T}_{l,t}$) выше значения годового темпа роста СКР в период 2024-2030 годов, необходимый для достижения целевого показателя СКР на 2030 год для Российской Федерации в целом ($\overline{T}_{РФ,t}$), субъекту Российской Федерации устанавливается годовой темп роста, равный общероссийскому (аналогично формуле (5)).

В случае, если значение СКР в субъекте Российской Федерации в 2018 году ниже значения СКР в 2023 году, то годовой темп роста определяется равным единице для обеспечения текущего уровня СКР (аналогично формуле (8)):

$$\overline{T}_{l,t} = 1.$$

11. Плановое значение СКР в субъекте Российской Федерации по годам в период 2024-2030 годов вычисляется на основе полученного ежегодного темпа роста СКР для субъекта Российской Федерации в соответствии с [пунктом 10 настоящей методики](#) и определяется по следующей формуле:

$$СКР_{i,t} = \overline{T}_{l,t} * СКР_{i,t-1} \quad (9),$$

где:

$t-1$ - год, предшествующий году планового периода, для которого рассчитывается плановое значение СКР для субъекта Российской Федерации;

$СКР_{i,t}$ - плановое значение СКР субъекта Российской Федерации в год планового периода;

$СКР_{i,t-1}$ - значение СКР субъекта Российской Федерации в год, предшествующий году планового периода, для которого рассчитывается плановое значение СКР.

12. Расчет ВКР по пятилетним возрастным группам в субъекте Российской Федерации по годам планового периода осуществляется на основе доли ВКР в СКР 2022 ⁴ года и на основе значения СКР на плановый период в соответствии с [пунктом 11 настоящей методики](#).

⁴ На момент составления настоящей методики официальные данные Росстата по показателю "Возрастные коэффициенты рождаемости" доступны за период не позднее 2022 года. Данные представлены на сайте ЕМИСС о

возрастных коэффициентах рождаемости//URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/30973>.

Доля ВКР в СКР 2022 года определяется по следующей формуле:

$$d_{\text{ВКР}_{i,n}} = \frac{\text{ВКР}_{i,n}}{\sum_{n=15-19 \text{ лет}}^{45-49 \text{ лет}} \text{ВКР}_{i,n}} \quad (10),$$

где:

n - пятилетняя возрастная группа (15-19 лет, 20-24 лет, ..., 45-49 лет);

$d_{\text{ВКР}_{i,n}}$ - доля ВКР соответствующей пятилетней группы в СКР, рассчитанном как сумма пятилетних ВКР;

$\text{ВКР}_{i,n}$ - значение ВКР субъекта Российской Федерации в соответствующей возрастной группе в 2022 году;

$\sum_{n=15-19 \text{ лет}}^{45-49 \text{ лет}} \text{ВКР}_{i,n}$ - сумма ВКР по всем пятилетним возрастным группам субъекта Российской Федерации в 2022 году.

Расчет ВКР каждой пятилетней возрастной группы (на 1 женщину соответствующей возрастной группы) в соответствующем году в период 2024-2030 годов осуществляется по следующей формуле⁵:

⁵ Предполагается, что доля возрастного коэффициента рождаемости соответствующей пятилетней группы в суммарном коэффициенте рождаемости, рассчитанном как сумма пятилетних возрастных коэффициентов рождаемости, остается неизменной в течение всего периода 2024-2030 годов.

$$\text{ВКР}_{i,n,t} = \frac{d_{\text{ВКР}_{i,n}} * \text{СКР}_{i,t}}{5} \quad (11),$$

где:

n - пятилетняя возрастная группа (15-19 лет, 20-24 лет, ..., 45-49 лет);

t - год планового периода;

$\text{ВКР}_{i,n,t}$ - плановое значение ВКР субъекта Российской Федерации в соответствующей возрастной группе в год планового периода;

$\text{СКР}_{i,t}$ - плановое значение СКР субъекта Российской Федерации в год планового периода, рассчитанное в соответствии с [пунктом 11 настоящей методики](#).

13. Число женщин по однолетним возрастным группам (в том числе в репродуктивном возрасте 15-49 лет) в субъекте Российской Федерации прогнозируется на период 2025-2031 годов. Расчет соответствующего показателя осуществляется методом передвижки возрастов (методом компонент), при этом используется концепция закрытого населения, то есть не учитывается миграция.

Метод передвижки возрастов заключается в следующем. Численность женщин в каждом возрасте (однолетней возрастной группе) на начало года умножается на соответствующий коэффициент дожития (коэффициент передвижки), методология расчета которого приведена в [приложении к настоящей методике](#), получаемый на основе таблиц смертности.

Таким образом, численность женщин репродуктивного возраста на период 2025-2030 годов (с учетом имеющейся официальной информации о числе женщин на начало 2024 года)⁶ определяется по следующей формуле:

6 Данные ЕМИСС о численности постоянного населения - женщин по возрасту на 1 января//URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/733459>.

$$\text{ЧЖ}_{i,x,t} = \text{ЧЖ}_{i,x-1,t-1} * S_{i,x} \quad (12),$$

где:

x - однолетняя возрастная группа (0 лет, 1 год, ..., 49 лет);

t - год прогнозируемого периода (2025-2031 годы);

$\text{ЧЖ}_{i,x-1,t-1}$ - численность женщин в соответствующем возрасте на начало года. За базу расчета выступает численность женщин в соответствующем возрасте на начало 2024 года;

$\text{ЧЖ}_{i,x,t}$ - численность женщин в возрасте x, для которого рассчитывается прогнозируемое число родившихся, на начало прогнозного года t;

$S_{i,x}$ - коэффициент передвижки (коэффициент дожития) от возраста x-1 до возраста x в субъекте Российской Федерации.

14. Расчет планового числа родившихся в субъекте Российской Федерации в конкретном году в период 2024-2030 годов осуществляется на основе суммы (по всем пятилетним возрастным группам) произведений расчетных значений ВКР и среднегодового числа женщин репродуктивного возраста в соответствующей пятилетней возрастной группе.

Планируемое среднегодовое число женщин репродуктивного возраста по однолетним группам в соответствующем году в период 2024-2030 годов определяется как среднее арифметическое прогнозируемого числа женщин соответствующего возраста на начало и конец года по следующей формуле:

$$\overline{\text{ЧЖ}}_{i,x,t} = \frac{\text{ЧЖ}_{i,x,t} + \text{ЧЖ}_{i,x,t+1}}{2} \quad (13),$$

где:

t - год периода (2024-2030 годы);

t+1 - год, следующий за годом планового периода, для которого производится расчет планируемой среднегодовой численности женщин;

$\overline{\text{ЧЖ}}_{i,x,t}$ - планируемая среднегодовая численность женщин субъекта Российской Федерации в соответствующем возрасте на плановый год;

$\text{ЧЖ}_{i,x,t}$ - численность женщин в соответствующем возрасте на начало года планового периода, для которого производится расчет планируемой численности женщин в соответствии с [пунктом 13 настоящей методики](#).

Для расчета планового числа родившихся в субъекте Российской Федерации на 2024 год используется фактическое число женщин на 1 января субъекта Российской Федерации в соответствующем возрасте в соответствии с [пунктом 13 настоящей методики](#).

$\text{ЧЖ}_{i,x,t+1}$ - прогнозируемая численность женщин на начало года, следующего за плановым, для которого производится расчет планируемой численности женщин в соответствии с [пунктом 13 настоящей методики](#).

Расчет планируемого числа родившихся в субъекте Российской Федерации осуществляется в 3 этапа.

14.1. На первом этапе планируемое среднегодовое число женщин репродуктивного возраста по однолетним группам объединяется в пятилетние группы. Для этого суммируется число женщин репродуктивного возраста в соответствующей пятилетней группе. Например, для пятилетней группы 15-19 лет суммируется число женщин в возрасте 15, 16, ..., 19 лет. Аналогично производится расчет для групп 20-24 лет, 25-29 лет, 30-34 лет, 35-39 лет, 40-44 лет и 45-49 лет.

Текст/Редакция документа подготовлены АО "Кодекс"

14.2. На втором этапе рассчитывается число родившихся детей в субъекте Российской Федерации у женщин соответствующей пятилетней возрастной группы репродуктивного возраста по следующей формуле:

$$\text{ЧР}_{i,n,t} = \text{ВКР}_{i,n,t} * \overline{\text{ЧЖ}}_{l,n,t} \quad (14),$$

где:

$\text{ЧР}_{i,n,t}$ - плановое число родившихся детей в субъекте Российской Федерации у женщин в соответствующей пятилетней возрастной группе в соответствующий год в период 2024-2030 гг.;

$\text{ВКР}_{i,n,t}$ - плановое значение ВКР в субъекте Российской Федерации в соответствующей возрастной группе в соответствующем году планового периода, рассчитанное в соответствии с [пунктом 13 настоящей методики](#);

$\overline{\text{ЧЖ}}_{l,n,t}$ - планируемая среднегодовая численность женщин в субъекте Российской Федерации в соответствующей пятилетней возрастной группе в соответствующем году планового периода.

14.3. На третьем этапе рассчитывается непосредственно плановое значение числа родившихся детей у женщин в субъекте Российской Федерации в соответствующем году в период 2024-2030 годов по следующей формуле:

$$\text{ЧР}_{i,t} = \sum_{n=15-19 \text{ лет}}^{44-49 \text{ лет}} \text{ЧР}_{i,n,t} \quad (15),$$

где:

$\text{ЧР}_{i,t}$ - плановое значение числа родившихся детей у женщин в соответствующем субъекте Российской Федерации в соответствующем году планового периода, округленное вверх до ближайшего целого;

$\text{ЧР}_{i,n,t}$ - плановое число родившихся детей у женщин в субъекте Российской Федерации в соответствующей пятилетней возрастной группе в соответствующем году в период 2024-2030 гг., рассчитанное на втором этапе ([пункт 14.2 настоящей методики](#)).

**Приложение
к методике расчета
целевых значений показателя
"Число родившихся"
на период до 2030 года**

МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА ДОЖИТИЯ ПО ТАБЛИЦАМ СМЕРТНОСТИ

Коэффициент дожития (коэффициент передвижки) - показатель таблиц смертности⁷, равный доле лиц, доживших до конца календарного периода из совокупности лиц, живущих в определенном возрастном интервале в начале этого периода. Для однолетних возрастных интервалов коэффициент передвижки определяется по формуле:

7 Для расчета таблиц смертности использованы данные Центра демографических исследований Российской экономической школы о возрастных коэффициентах смертности за 2022 год.

$$s_x = \frac{L_x}{L_{x-1}},$$

где:

s_x - коэффициент передвижки для однолетних возрастных интервалов;

x - возраст в однолетних группах;

L_x - среднее число человеко-лет, прожитое в интервале возраста от x до $x+1$ лицами, дожившими до начала данного интервала.

Для расчета актуальных таблиц смертности условного поколения используется демографический метод. Исходным показателем при расчете таблиц смертности таким методом служит возрастной коэффициент смертности, который приравнивается к табличному возрастному коэффициенту смертности. Возрастные коэффициенты смертности для построения таблицы смертности должны быть переведены в формат в расчете на 1 человека, а не на 1000 человек.⁸

8 Для расчета в рамках настоящей методики использовались данные Российской базы данных по рождаемости и смертности, а именно возрастные коэффициенты смертности женщин по однолетним возрастным группам: "Коэффициенты смертности по возрасту и полу, Россия и регионы, однолетние возрастные группы, 2015-2022 гг.", доступные по ссылке: <https://www.nes.ru/demogr-fermort-data?lang=ru>.

Ключевым этапом демографического метода построения таблиц смертности является переход от коэффициентов смертности к вероятностям смерти. Для перехода к табличным вероятностям смерти используется формула А.Кетле:

$$q_x = \frac{2n * m_x}{2 + n * m_x},$$

где:

n - длина возрастного интервала, то есть 1;

m_x - коэффициент смертности в возрастном интервале от x до $x+1$;

q_x - вероятность смерти в возрастном интервале от x до $x+1$ лет.

Данную формулу можно использовать для оценки показателей таблицы смертности во всех возрастах, кроме 0 лет, а также самых старших возрастных группах, где гипотеза равномерного распределения смертей не подтверждается. Для расчета q_0 , то есть вероятности смерти в интервале от 0 до 1 года, используется специальная формула, в которой вводится показатель a_x , обозначающий среднее число человеко-лет, прожитых в интервале от x до $x+n$ лет умершими в этом интервале. Используется следующая формула расчета q_0 :

$$q_0 = \frac{m_0}{1 + (1 - a_0) * m_0},$$

где:

- m_0 - коэффициент смертности для возрастной группы 0 лет;
- q_0 - вероятность смерти в интервале возраста от 0 до 1 года;
- a_0 - доля возрастного интервала, прожитого умершими в интервале от 0 до 1 года.

Расчет a_0 осуществляется по формуле Андреева-Кингкейда, указанной в таблице 1, в зависимости от значения m_0 , то есть коэффициента смертности возрастной группы 0 лет.

Таблица 1. Формула расчета a_0 в зависимости от значения коэффициента смертности в 0 лет⁹.

⁹ На основе работы Andreev, E.M. and Kingkade, W.W. (2015). Average age at death in infancy and infant mortality level: Reconsidering the Coale-Demeny formulas at current levels of low mortality. Demographic Research, 33(13), p.363-390. DOI: 10.4054/DemRes.2015.33.13.

Нижняя граница m_0	Верхняя граница m_0	Формула расчета a_0
0	0,01724	$0,14903-2,05527 \cdot m_0$
0,01724	0,06891	$0,04667+3,88089 \cdot m_0$
0,06891	Более, чем 0,06891	0,31411

Отдельные показатели таблицы смертности, расчет которых необходим для получения коэффициента дожития (передвижки):

I_x - число доживших до точного возраста x из начальной численности когорты. Начальная численность когорты (поколения) или корень таблицы принимается равной 1;

d_x - число умирающих в интервале возраста от x до $(x+1)$. Этот показатель связан с I_x такой формулой:
 $d_x = I_x \cdot q_x$ или $d_x = I_x - I_{x+1}$. Соответственно, $I_{x+1} = I_x - d_x$;

L_x - среднее число человеко-лет, прожитое в интервале возраста от x до $x+1$ теми, кто дожил до начала данного интервала.

L_x может быть рассчитан через m_x и d_x через следующую формулу:

$$L_x = \frac{d_x}{m_x}.$$

В случае, если $m_x = 0$, следует использовать альтернативную формулу для расчета L_x :

$$L_x = \frac{l_x + l_{x+1}}{2}.$$

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
рассылка

Текст/Редакция документа подготовлены АО "Кодекс"